Методы Bootstrap и bayes_mvs для построения доверительных интервалов

Математическая статистика

1 Введение

Доверительные интервалы (ДИ) позволяют оценить неизвестные параметры распределения по выборочным данным. Классические методы, основанные на теореме Фишера, требуют предположения о нормальности данных. Однако на практике распределение данных может отличаться от нормального, что приводит к некорректным выводам. В таких случаях применяют непараметрические и робастные методы, среди которых особое место занимают **bootstrap** и байесовский подход **bayes_mvs**.

2 Метод Bootstrap

2.1 Идея метода

Bootstrap (Эфрон, 1979) — это метод многократной перевыборки с возвращением из исходной выборки, позволяющий аппроксимировать распределение выборочной статистики. Основная идея заключается в том, что эмпирическое распределение выборки является достаточным приближением для неизвестного истинного распределения. Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — независимая выборка из неизвестного распределения F. Выборочная функция $\hat{\theta} = t(X_1, \ldots, X_n)$ оценивает параметр θ. Bootstrap-аналог строится путём генерации B псевдовыборок $X_1^*, \ldots, X_n^*$ из эмпирического распределения $\hat{F}_n$ (каждое наблюдение из исходной выборки выбирается с вероятностью $1/n$). Для каждой псевдовыборки вычисляется $\hat{\theta}_b^* = t(X_{1b}^*, \ldots, X_{nb}^*)$. По полученной коллекции $\{\hat{\theta}_b^*\}_{b=1}^B$ оценивается распределение $\hat{\theta}$.

2.2 Доверительные интервалы на основе bootstrap

Существует несколько способов построения ДИ с помощью bootstrap. Наиболее популярны:

1. **Процентильный метод** (percentile bootstrap). Если $\hat{\theta}_{(1)}^* \leq \cdots \leq \hat{\theta}_{(B)}^*$ — упорядоченные bootstrap-оценки, то $(1-\alpha)$-процентильный ДИ имеет вид
$$\left[\hat{\theta}_{(\alpha/2\cdot B)}^*,\ \hat{\theta}_{((1-\alpha/2)\cdot B)}^*\right].$$
2. **Метод BCa** (bias-corrected and accelerated) — улучшенная версия, корректирующая смещение и ускоряющая асимптотику.
3. **Метод стандартной ошибки** (нормальный bootstrap): $\hat{\theta} \pm z_{1-\alpha/2} \cdot \widehat{se}_{boot}$, где $\widehat{se}_{boot}$ — bootstrap-оценка стандартной ошибки.

В библиотеке `scipy.stats` реализована функция `bootstrap`, поддерживающая процентильный метод и метод BCa.

2.3 Свойства и применимость

Bootstrap является асимптотически корректным для широкого класса статистик (гладкие функции средних, квантили и др.) при выполнении условий регулярности. Основное преимущество — отсутствие необходимости знать распределение данных. Недостатки: вычислительная сложность и возможная ненадёжность при малых выборках или сильной асимметрии.

2.4 Литература по bootstrap

- Efron, B. (1979). Bootstrap methods: Another look at the jackknife. *The Annals of Statistics*, 7(1), 1–26.
- Efron, B., & Tibshirani, R. J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall.
- Davison, A. C., & Hinkley, D. V. (1997). *Bootstrap Methods and Their Application*. Cambridge University Press.

3 Байесовский метод bayes_mvs

3.1 Байесовский подход к построению интервалов

В байесовской статистике доверительные интервалы заменяются на *кредибельные интервалы*, основанные на апостериорном распределении параметров. Для выборки из нормального распределения $X_1, \ldots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ часто используют априорное распределение Джеффриса:

$$p(\mu, \sigma^2) \propto \frac{1}{\sigma^2}.$$

Это априорное распределение является неинформативным и инвариантным относительно преобразований масштаба.

3.2 Апостериорные распределения

При таком априорном распределении апостериорные распределения имеют известный вид:

- Условное апостериорное распределение для μ при заданном σ^2:

$$\mu \mid \sigma^2, \mathbf{X} \sim N\left(\bar{x},\ \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

- Маргинальное апостериорное для μ (после интегрирования по σ^2) является распределением Стьюдента:

$$\frac{\mu - \bar{x}}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1},$$

  где $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum(x_i - \bar{x})^2$ — несмещённая выборочная дисперсия.

- Апостериорное распределение для σ^2 — обратное гамма-распределение:

$$\sigma^2 \mid \mathbf{X} \sim \text{Inv-Gamma}\left(\frac{n-1}{2},\ \frac{(n-1)s^2}{2}\right).$$

3.3 Кредибельные интервалы

$(1-\alpha)$-кредибельный интервал для μ совпадает с классическим t-интервалом, а для σ^2 — отличается от хи-квадрат интервала. В `scipy.stats` функция `bayes_mvs` возвращает интервалы для среднего, дисперсии и стандартного отклонения, основанные на этих апостериорных распределениях.

3.4 Применимость

Метод `bayes_mvs` предполагает, что данные взяты из нормального распределения. При нарушении этого предположения интервалы могут быть смещёнными. Тем не менее, благодаря использованию неинформативного априорного распределения, он часто даёт результаты, близкие к классическим, но с иной интерпретацией (вероятностной для параметра).

3.5 Литература по байесовскому выводу

- Jeffreys, H. (1946). An invariant form for the prior probability in estimation problems. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*, 186(1007), 453–461.
- Box, G. E. P., & Tiao, G. C. (1973). *Bayesian Inference in Statistical Analysis*. Addison-Wesley.
- Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A., & Rubin, D. B. (2013). *Bayesian Data Analysis* (3rd ed.). Chapman & Hall/CRC.

4 Сравнение методов и практические рекомендации

- Если данные заведомо нормальны, классические интервалы (Фишера) и байесовские дают одинаковые результаты для среднего. Для дисперсии различия минимальны.
- При отклонении от нормальности bootstrap является универсальным инструментом, не требующим априорных предположений.
- `bayes_mvs` полезен, когда необходима байесовская интерпретация, но его применение к ненормальным данным может быть ошибочным.
- На практике для проверки робастности целесообразно строить интервалы несколькими методами и сравнивать их.

5 Заключение

Bootstrap и байесовский подход `bayes_mvs` расширяют арсенал статистических методов, позволяя строить доверительные интервалы в ситуациях, где классические параметрические методы неприменимы. Понимание теоретических основ этих методов необходимо для корректной интерпретации результатов.